MPLS Japan 2021：「Beyond 5G, 6G」セッション

6G時代のコミュニケーションとセンシング技術の可能性

ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社

CTO for Nokia Japan

柳橋　達也

© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs



1

コンセプトと
ユースケース

2

アーキテクチャ
ビジョン

© 2021 Nokia

1

コンセプトと
ユースケース

2

アーキテクチャ
ビジョン



© 2021 Nokia

2030年代における将来のコミュニケーションの姿



スマートフォン＆アクセサリータイプのデバイス



テキスタイル統合
柔軟で伸縮性のある生地



皮膚パッチ可能デバイス



体内埋め込み可能
サイボーグ

利用/制御が簡単で、見えないがどこでもある

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

2030年代の未来のコミュニケーションはどのようになるのか？



大規模な新しいライフスタイルを実現する6G

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

高解像度マッピング



- ダイナミック3Dマッピング
- ~100 Mbps（車あたり）
- 高精度な動き予測
- AIを使用したリアルタイム分析

© 2021 Nokia

複合現実（Mixed reality）テレプレゼンス
いつでもどこでも好きな方法で

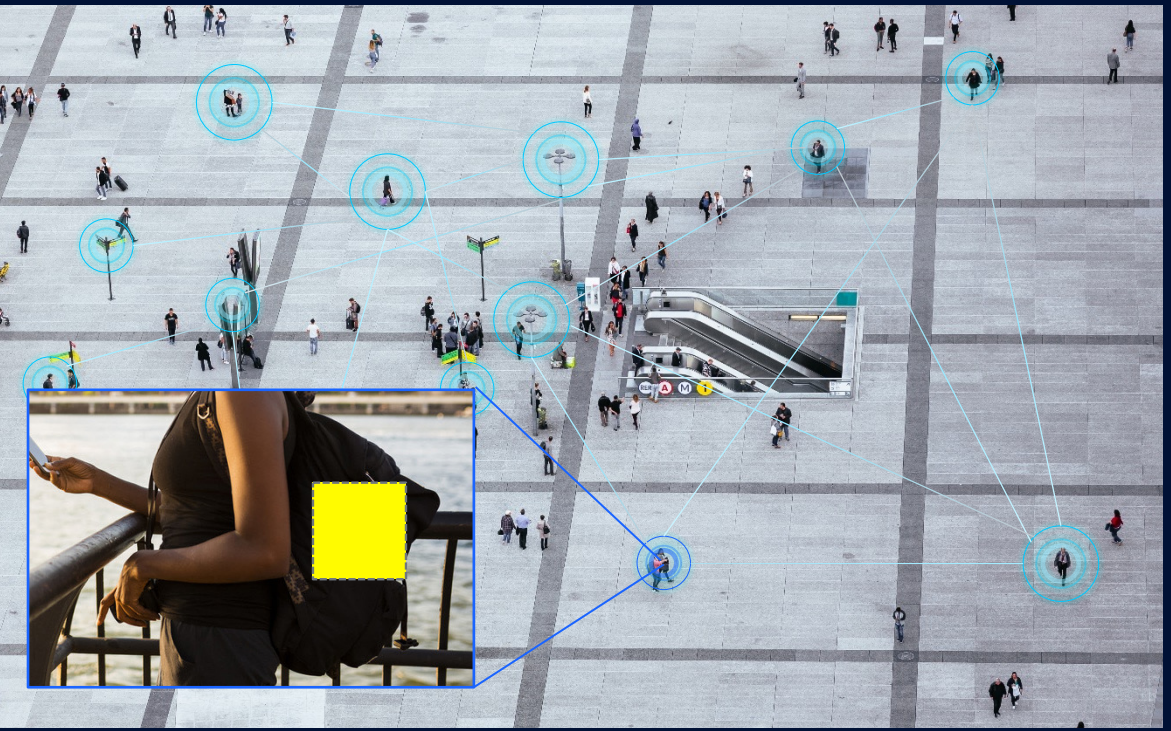


- 複数のデータストリーム
- 空間処理
- 同期

© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

自動化セキュリティ



第六感を作る6G

数千台のカメラ

AIを活用したリアルタイム解析

プライバシー

© 2021 Nokia



1

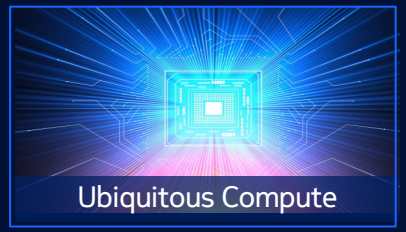
コンセプトと
ユースケース

2

アーキテクチャ
ビジョン

© 2021 Nokia

未来を形づくる基盤となるもの











物理的、デジタル的、生物学的な世界での体験を統合する6G

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

6G時代の新たな要求条件

スループットと容量
> 100Gbps
5Gbps@エッジ

端末
ゼロエネルギー
サブネットワーク(10以下)
直観的インタフェース

遅延と信頼性
0.1ミリ秒
99.9999999%稼働率



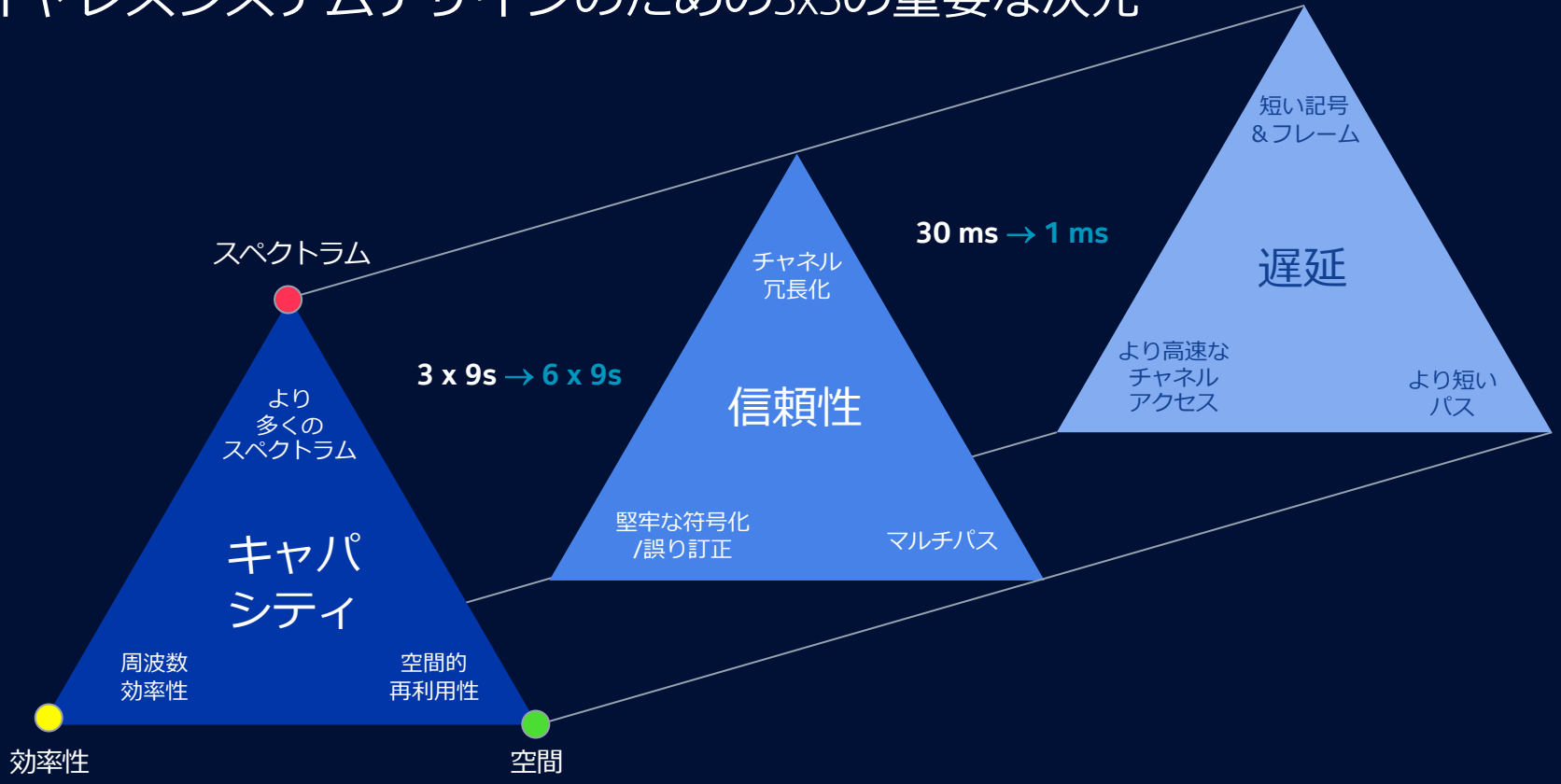
適応性応答時間
1秒
ゼロタッチ

拡張性と柔軟性
グローバルカバレッジ
1000万デバイス/平方キロメートル
プラットフォームとサービスのアプローチ

高精度と正確さ
センチメートル
< 1% 検出漏れ/誤警報

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

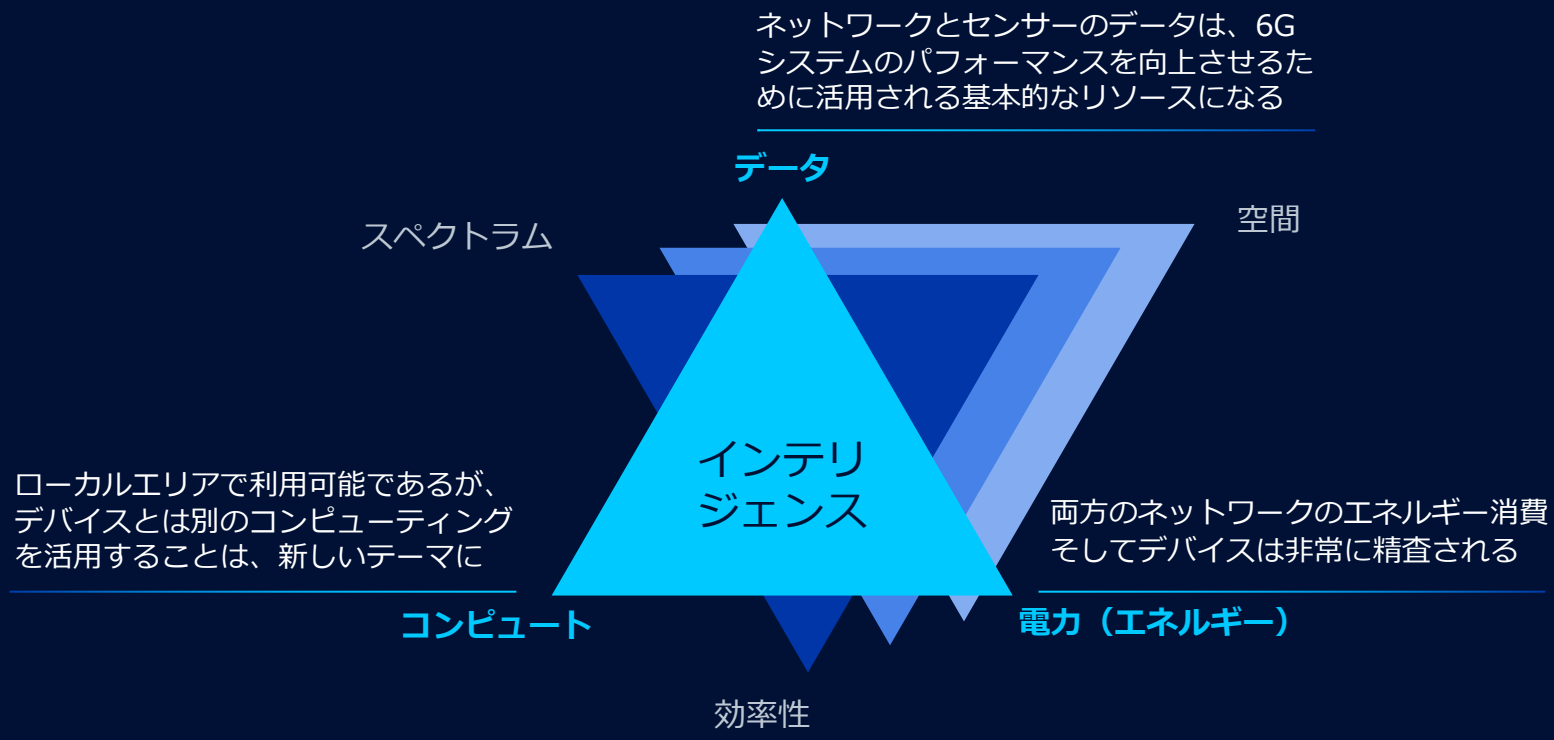
ワイヤレスシステムデザインのための3x3の重要な次元



© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

6G時代はさらに3つの次元を追加する可能性



© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

6Gの6つの主要テクノロジー

AI/MLエアインタフェース



新たなスペクトラム技術



センサーとしてのネットワーク



RAN・コアコンバージェンスとスペシャル化



究極のコネクティビティ



セキュリティと信頼



© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

5GにおけるAI/MLの利活用



スライスオーケスト
レーション
VM管理
異常検出

ランダムアクセス検出
シンボルデマッピング
MIMO検出
チャネル推定
MIMOユーザーペアリング

展開の最適化
負荷分散
キャリアアグリゲーション
ハンドオーバー予測
ビーム予測
干渉管理

ユーザーのローカリ
ゼーション
軌道予測

複雑性

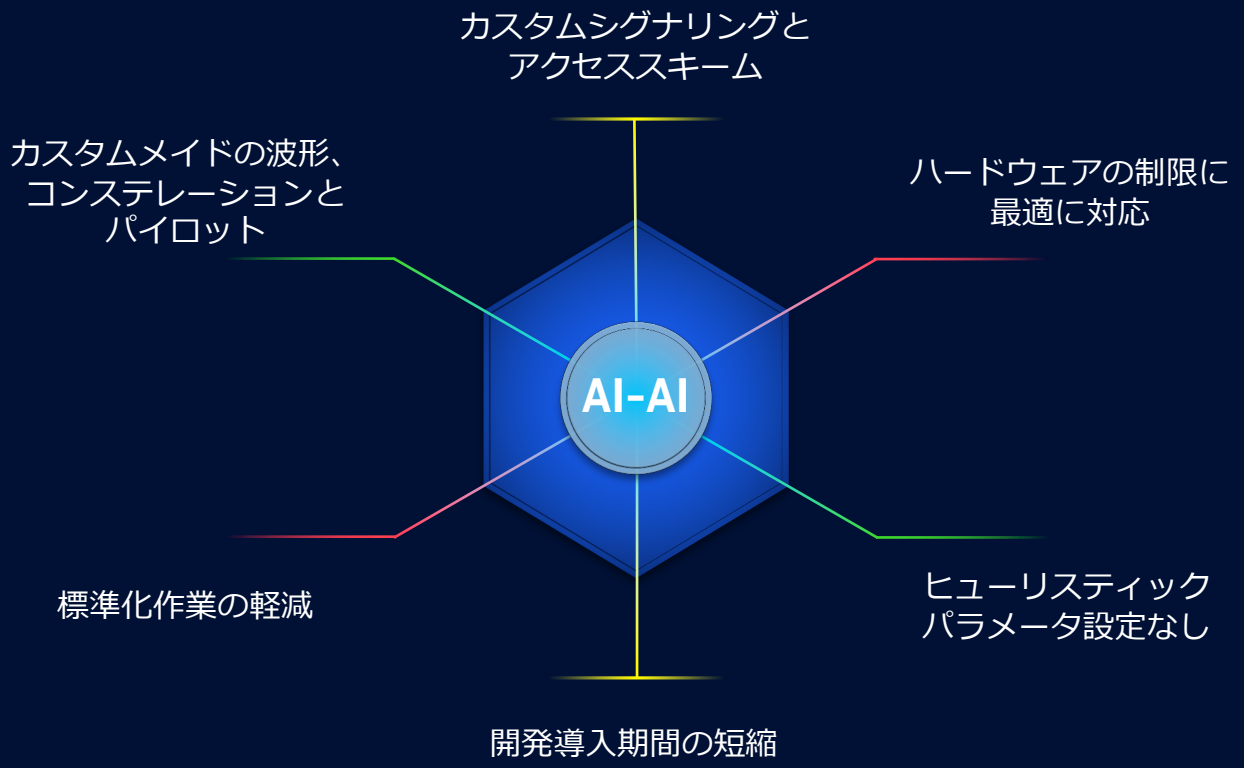
非最適アルゴリズム

正確なモデルの欠如

5GのAI / ML：既存のフレームワーク内のポイントソリューション

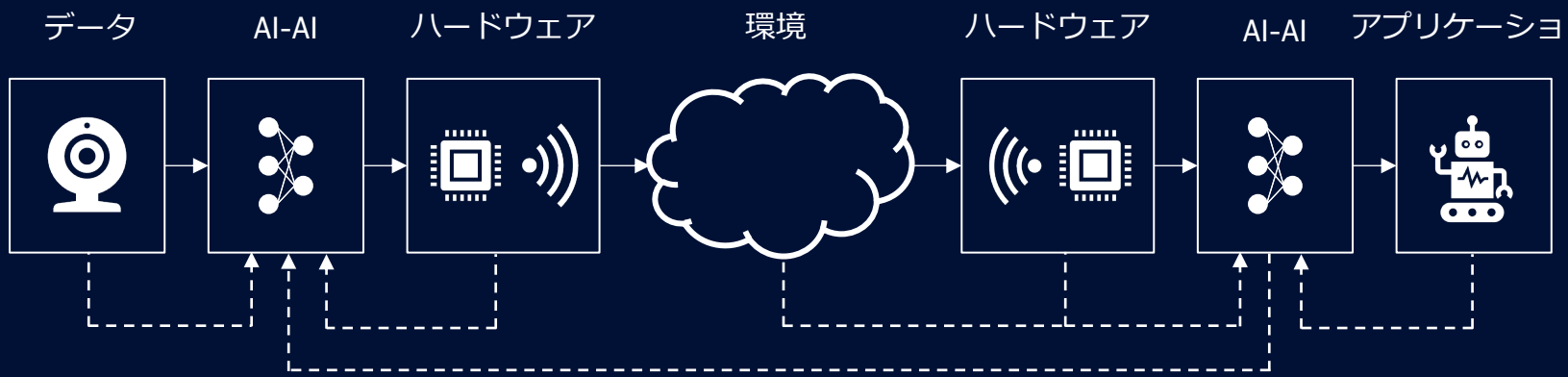
© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

AIによって最適化される無線インターフェイスのメリット



© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

6GのためのAI-AI（AI-Native Air Interface）



“ポスト・シャノン”もはやビットを確実に伝送することではなく、
アプリケーションに最適な方法でデータを提供することが求められている

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

ワイヤレス最適化のためのデジタルツイン世界でのリアルタイムレイトレーシング



正確な信号伝搬予測

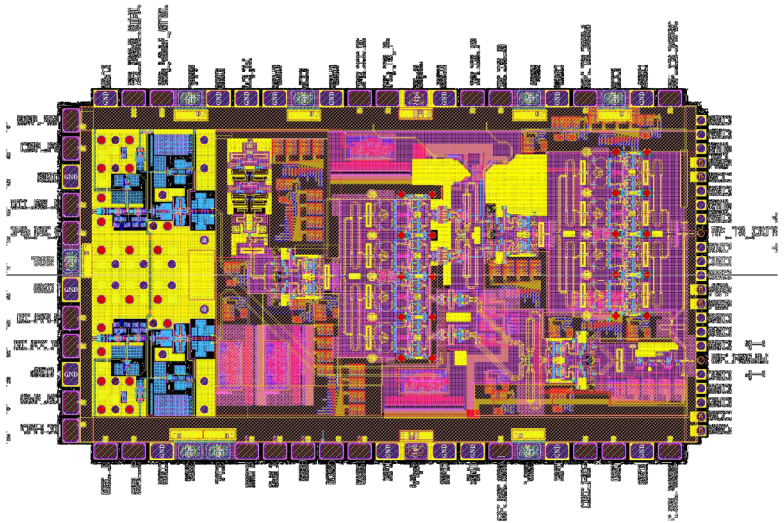
瞬間的な交通分布の知識

オブジェクトレベルのモビリティ予測

反射面を利用して最適化に含める

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

新しいスペクトラムへの拡大



Dバンド: 140 GHz to 180 GHz

数百Gbpsの波形設計

より高い出力電力

RFIC / トランシーバデザイン

アンテナアレイ

チャネルモデリング

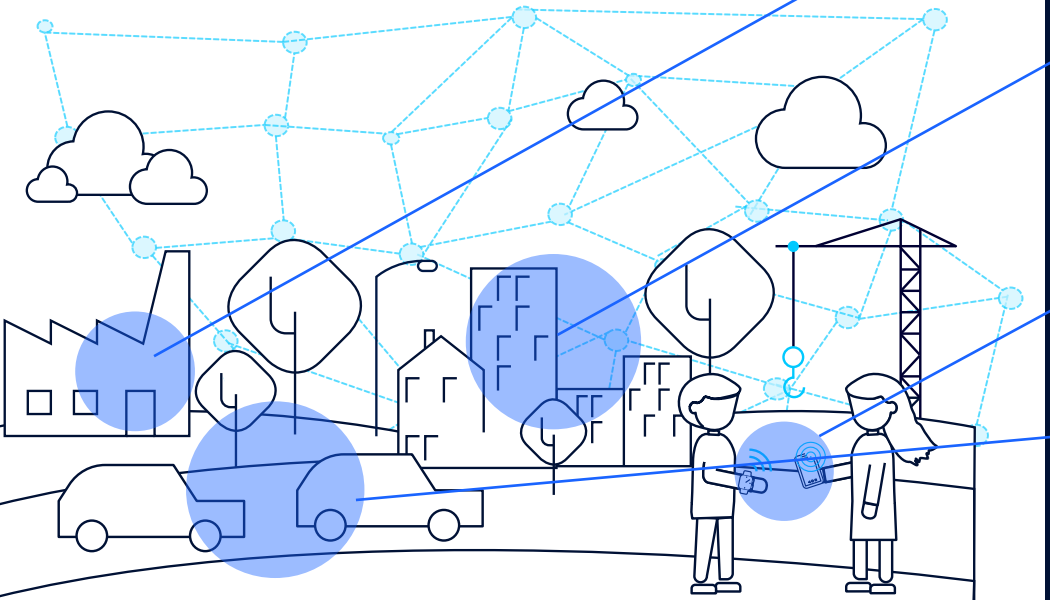
© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

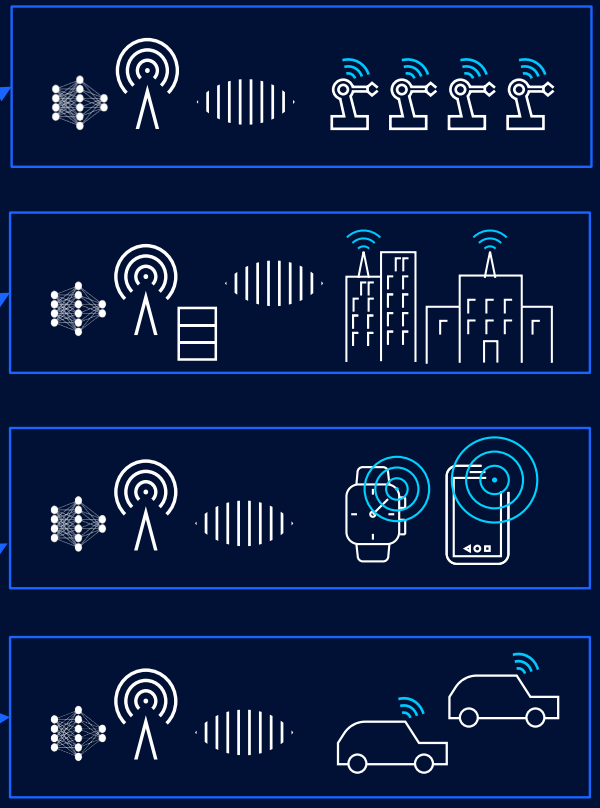
コグニティブスペクトラム管理

6GHz以下の周波数帯を増やす

- オペレーター間、異なるテクノロジー間、公共・民間
- 時間的にも空間的にも高解像度で共存



幅広いスペクトルと技術オプションを切り替え可能なインフラ

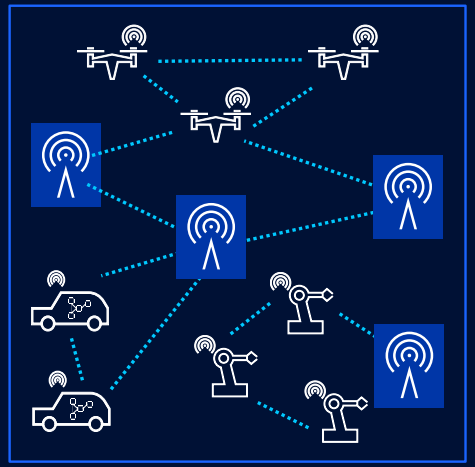


NOKIA Bell Labs

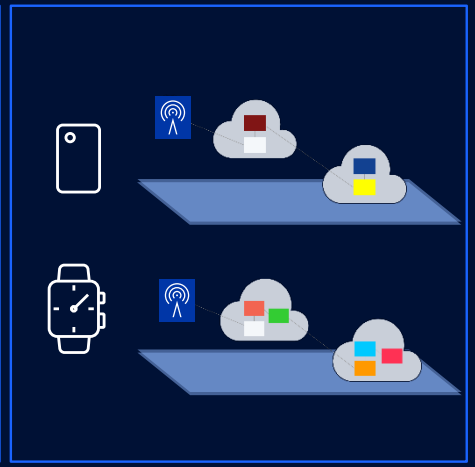
6Gアーキテクチャのテーマ



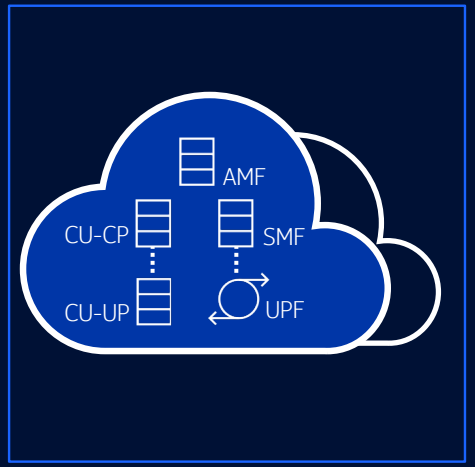
ネットワークになる
エンドポイント



セルフリー/メッシュ



究極的にスペシャル化
されたスライシング

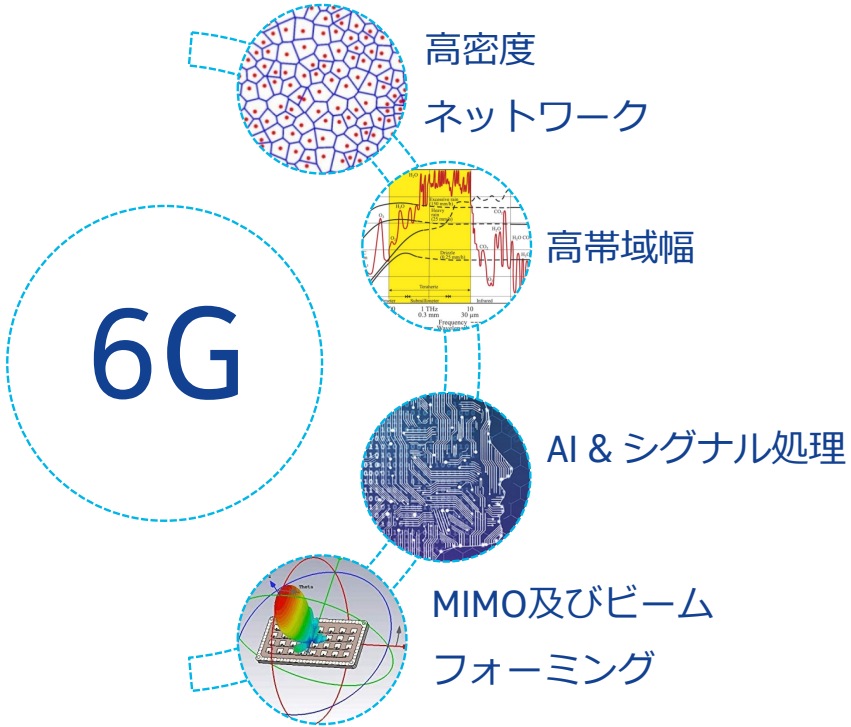


RAN・コア
コンバージェンス

© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

第六感を創出する6Gネットワーク



通信とレーダーの同時利用

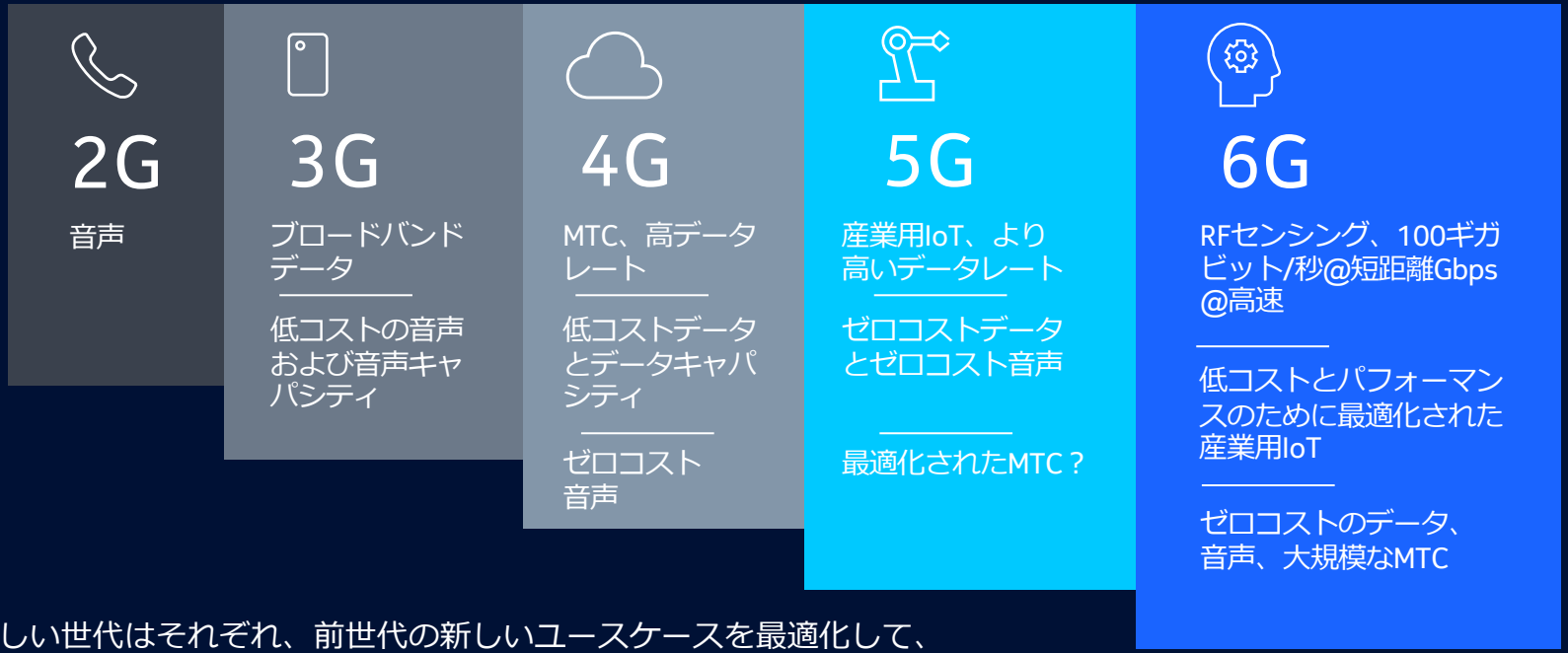
- 波形の多重化
- 資源配分
- ビームスイープ
- CSIベースのセンシング

NLOS（見通し外）における高精度なローカリゼーション

© 2021 Nokia

NOKIA Bell Labs

過去、現在、そして未来



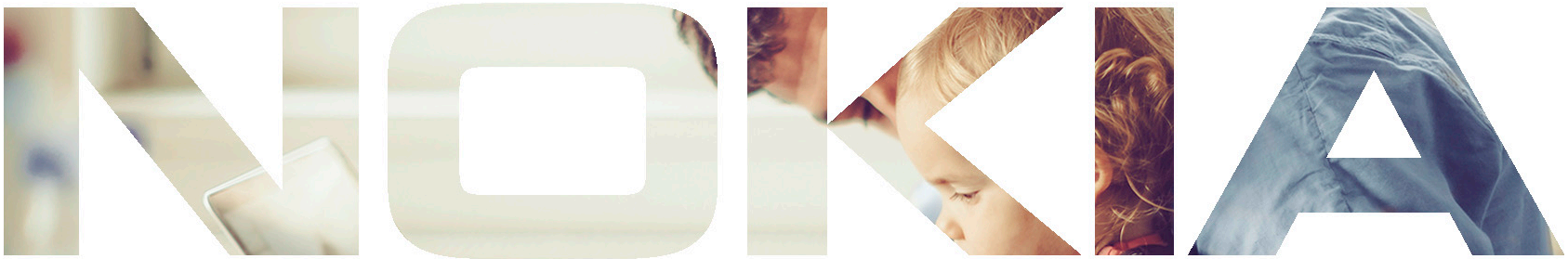
新しい世代はそれぞれ、前世代の新しいユースケースを最適化して、
コストを削減し、新しいユースケースを導入することを目的としている

© 2021 Nokia
NOKIA Bell Labs

6Gは、物理的、デジタル的、生物学的世界全体でエクスペリエンスを統合します

 © 2021 Nokia

NOKIA
Bell Labs Consulting



We create the technology to connect the world